TANGGAL PERCOBAAN :

TANGGAL PENGUMPULAN :

PRAKTIKUM PEMROGRAMAN KOMPUTER SEMESTER 125

MODUL 6 - PERMAINAN TEBAK NAMA BUAH

NAMA : Tiara Novita Sari

NIM : 1306625008

DOSEN PENGAMPU : Drs. Andreas Handjoko Permana, M.Si

ASISTEN LABORATORIUM :

Az-zahra kayla Dian Oktaviani - 1306624077

Ilham Wahyu Purnomo - 1306624066

Rifqi Imam Syahputra - 1306624039

Laporan Awal	Laporan Akhir	Total

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Negeri Jakarta

2026

A. Problem Statement

Membuat permainan tebak nama buah menggunakan pemograman python dengan komputer memilih satu nama buah secara ~~secara~~ acak dari sebuah daftar nama buah yang telah disediakan, dan pemain harus menebak nama buah dengan menginput satu-persatu huruf.

B. Matematical Equation

•> Jumlah huruf nama buah

Misalnya B adalah nama buah yang dipilih komputer. Jumlah hurufnya dinyatakan dengan :

$$N = len(B)$$

Keterangan :

N = Jumlah huruf nama buah

B = nama buah yang dipilih komputer

len (B) = fungsi untuk menghitung jumlah karakter dalam nama buah.

•> Jumlah nyawa awal

$$L_0 = N$$

Keterangan :

L_0 = Jumlah nyawa awal

N = Jumlah huruf nama buah

•> Perubahan nyawa

Jika tebakan salah dan huruf tersebut belum pernah ditebak :

$$L_{baru} = L_{baru} - 1$$

Jika tebakan benar atau huruf sudah pernah ditebak :

$$L_{baru} = L_{lama}$$

•> Kondisi menang

Pemain menang jika semua huruf dalam nama buah sudah berhasil ditemukan :

$$\text{Menang jika } T = N$$

T = Jumlah posisi huruf yang sudah terungkap

Dipindai dengan CamScanner

•> Kondisi kalah

Kalah Jika L = 0 dan T<N

Keterangan :

L = Sisa nyawa

T = Jumlah posisi huruf yang sudah terungkap

•> Pemilihan nama buah

Komputer memilih nama buah dengan random :

Buah = random (databuah)

C. Algoritma

1. Mulai.
2. Cetak "Permainan Tebak Nama Buah", Nama, dan NIM.
3. Set databuah = daftar nama buah.
4. Selama True (loop luar/besar), lakukan : (Jika False, keluar loop, lalu ke langkah 5) :
   4.1 Panggil fungsi mainkan_buah (databuah).
      4.1.1 buah = random. choice (databuah)
      4.1.2 Set tampilan = ["_"] * len(buah), nyawa = len(buah), dan tebakan = [ ]
      4.1.3 Cetak "komputer sedang memikirkan nama buah yang terdiri dari len(buah) huruf"
      4.1.4 Selama True (loop dalam/kecil), lakukan : (Jika False, keluar loop lalu ke 4.1.5)
         4.1.4.1 Cetak :
            • "Nama buah : " ". Join (tampilan)"
            • "Anda memiliki nyawa kesempatan"
            • "untuk menebak huruf buah tersebut"
         4.1.4.2 Baca huruf = input ("Tebakan anda? "). lower (). Strip ()
         4.1.4.3 Jika len(huruf) != 1 atau huruf bukan huruf alfabet maka :
            4.1.4.3.1 Cetak "Masukan satu huruf saja!"
            4.1.4.3.2 continue (kembali ke 4.1.4)
         4.1.4.4 Jika huruf ada di tebakan, maka :
            4.1.4.4.1 Cetak "Huruf tersebut sudah pernah ditebak"
            4.1.4.4.2 continue (kembali ke 4.1.4)
         4.1.4.5 Tambahkan huruf ke tebakan

Dipindai dengan CamScanner

4.1.4.6 Jika huruf ada di buah, maka :

4.1.4.6.1 Cetak " Benar. Huruf huruf ada dalam nama buah"

4.1.4.6.2 For i dari 0 sampai len(buah) -1, lakukan :

4.1.4.6.2.1 Jika buah[i] == huruf, maka tampilan[i] = huruf

4.1.4.7 Jika tidak (huruf tidak ada di buah), maka :

4.1.4.7.1 Cetak " Sayang sekali. Huruf huruf tidak ada"

4.1.4.7.2 nyawa = nyawa -1

4.1.4.8 Jika "_" tidak ada di tampilan, maka :

4.1.4.8.1 Cetak " Nama buah : " ".join (tampilan)" dan "SELAMAT Anda berhasil"

4.1.4.8.2 break (keluar dari 4.1.4).

4.1.4.9 Jika nyawa == 0, maka :

4.1.4.9.1 Cetak "Anda kalah" dan "Nama buah tersebut " "".join (buah)"

4.1.4.9.2 break (keluar dari 4.1.4)

4.1.5 return

4.2 Selama True (loop main lagi), lakukan : (Jika false, keluar loop, balik ke 4.3)

4.2.1 Baca main_lagi = input("Mau main lagi (y/t)? ").lower().strip()

4.2.2 Jika main_lagi == "y", maka break (keluar dari 4.2)

4.2.3 Jika tidak, dan main_lagi == "t", maka :

4.2.3.1 Cetak " # SELESAI # "

4.2.3.2 break (keluar dari 4.2)

4.2.4 Jika tidak, maka cetak " Masukan y untuk ya atau t untuk tidak" (kembali ke 4.2)

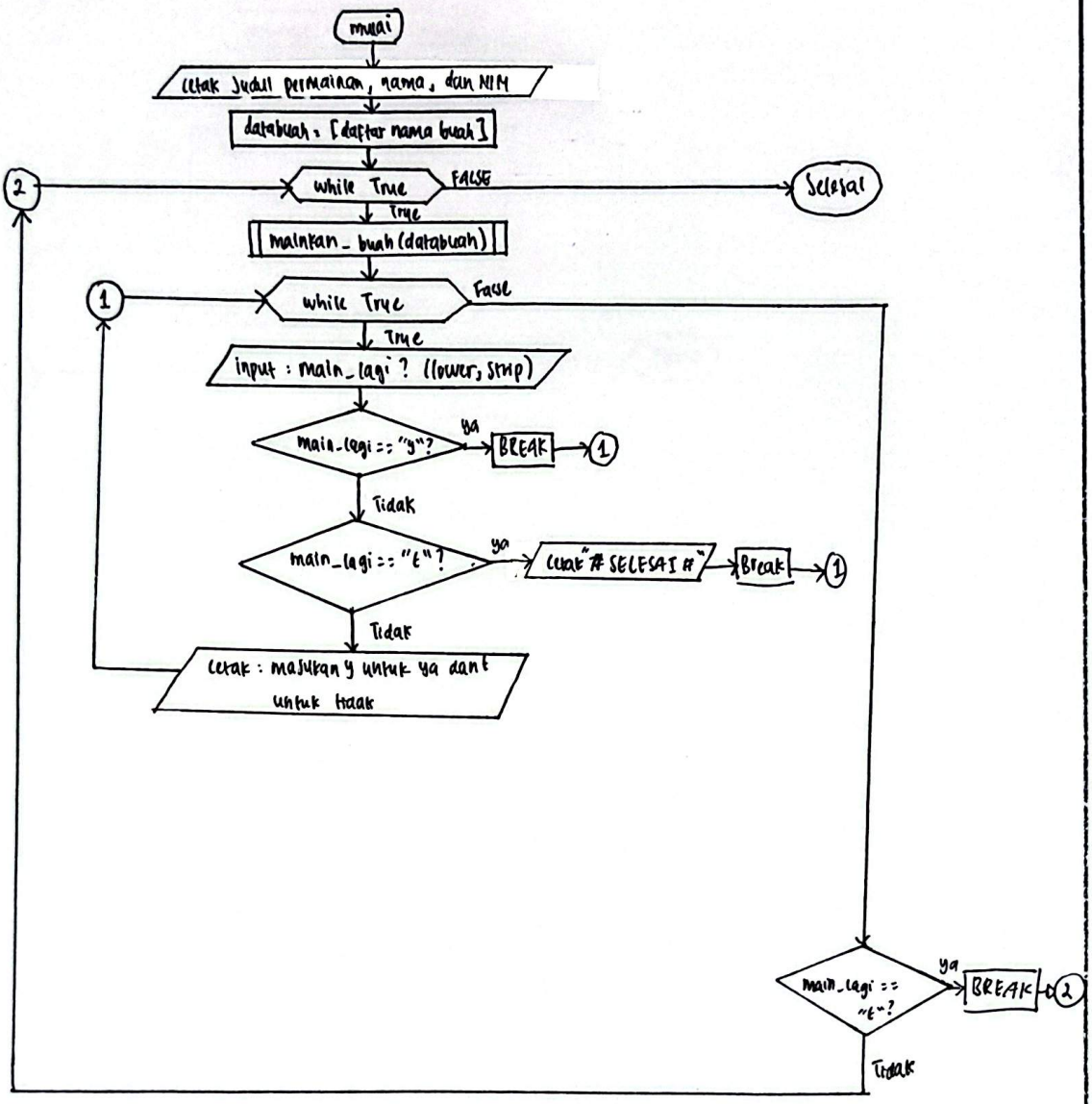
4.3 Jika main_lagi == "t", maka break (keluar dari 4); Jika tidak, kembali ke 4

5. Selesai.

Dipindai dengan CamScanner

D. Flowchart

Flowchart program utama :



Flowchart Fungsi mainkan_buah(databuah)

